

Temario

1. **Introducción al análisis de sistemas de control**
 - 1.1 Concepto y clasificación de los sistemas de control
 - 1.2 Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado
 - 1.3 Elementos básicos de un sistema de control automático
 - 1.4 Representación mediante diagramas de bloques y funciones de transferencia
 - 1.5 Modelos típicos de sistemas de primer y segundo orden
2. **Respuesta transitoria y de estado estable**
 - 2.1 Respuesta de sistemas de primer orden ante entradas estándar
 - 2.2 Respuesta de sistemas de segundo orden: subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado
 - 2.3 Parámetros de desempeño: tiempo de subida, pico máximo, sobreimpulso y tiempo de establecimiento
 - 2.4 Criterios de estabilidad en el dominio del tiempo
 - 2.5 Análisis de respuesta transitoria mediante simulación
3. **Errores en estado estable**
 - 3.1 Concepto de error de estado estable
 - 3.2 Tipos de señales de entrada: escalón, rampa y parábola
 - 3.3 Constantes de error estático (K_p , K_v , K_a)
 - 3.4 Clasificación de sistemas según su tipo y error
 - 3.5 Cálculo del error estacionario y comparación de desempeño
4. **Criterios de estabilidad**
 - 4.1 Definición de estabilidad absoluta y relativa
 - 4.2 Criterio de Routh-Hurwitz: construcción y aplicación paso a paso
 - 4.3 Determinación del número de raíces en el semiplano derecho
 - 4.4 Análisis de estabilidad con variación de parámetros
 - 4.5 Aplicaciones del criterio a sistemas de segundo y tercer orden
5. **Análisis de la respuesta en frecuencia**
 - 5.1 Fundamentos de la respuesta en frecuencia
 - 5.2 Diagramas de Bode: magnitud y fase
 - 5.3 Trazado manual y por software (MATLAB)
 - 5.4 Criterios de estabilidad en frecuencia: ganancia y margen de fase
 - 5.5 Comparación entre métodos del dominio del tiempo y frecuencia
6. **Análisis de sistemas con compensadores**
 - 6.1 Efecto de los controladores proporcional, integral y derivativo (PID)
 - 6.2 Ajuste y comparación del desempeño
 - 6.3 Compensación de fase y de ganancia
 - 6.4 Diseño preliminar de compensadores mediante Bode
 - 6.5 Implementación práctica en simuladores

7. Proyecto práctico integrador

- 7.1 Análisis completo de un sistema de control real o simulado
- 7.2 Evaluación de estabilidad mediante Routh-Hurwitz
- 7.3 Obtención y graficación de la respuesta en frecuencia (Bode)
- 7.4 Comparación de desempeño con distintos controladores
- 7.5 Elaboración del informe técnico con conclusiones del análisis

